

Protocolo 02

Dinámica Computacional de Fluidos

Alejandro Vargas Rojas¹

¹alevargasro@unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

2026-06-19

Índice

1. Verificación número de Reynolds del tutorial	3
2. Función probes	3
3. Simulaciones con mismo enmallado y distintas condiciones dinámicas	4
3.1. $Re = 1000$ variando U	4
3.2. $Re = 1000$ variando ν	4
3.3. $Re = 10000$ variando U	5
3.4. $Re = 10000$ variando ν	5
4. Simulaciones con diferente enmallado y mismo Reynolds	6
4.1. $Re = 12000$ con $U_{lid} = 2 \text{ m/s}$	6
4.2. $Re = 12000$ con $U_{lid} = 2 \text{ m/s}$	7

1. Verificación número de Reynolds del tutorial

El tutorial viene configurado con

- $U = 1 \text{ m/s}$
- $\nu = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$
- $L = 0.1 \text{ m}$

Para un **Re**:

$$Re = \frac{UL}{\nu} = 0.1$$

2. Función probes

La función *probes*, es una función de muestreo de los campos que se analicen en el caso, para este tutorial se muestrea la presión (p) y la velocidad (U), sin embargo, para esta última los valores que se obtienen son las componentes del vector de velocidad, para este caso, tiene sentido que se obtengan velocidades en **x** y **y**. Las posiciones definidas para los probes se presentan en la siguiente figura.

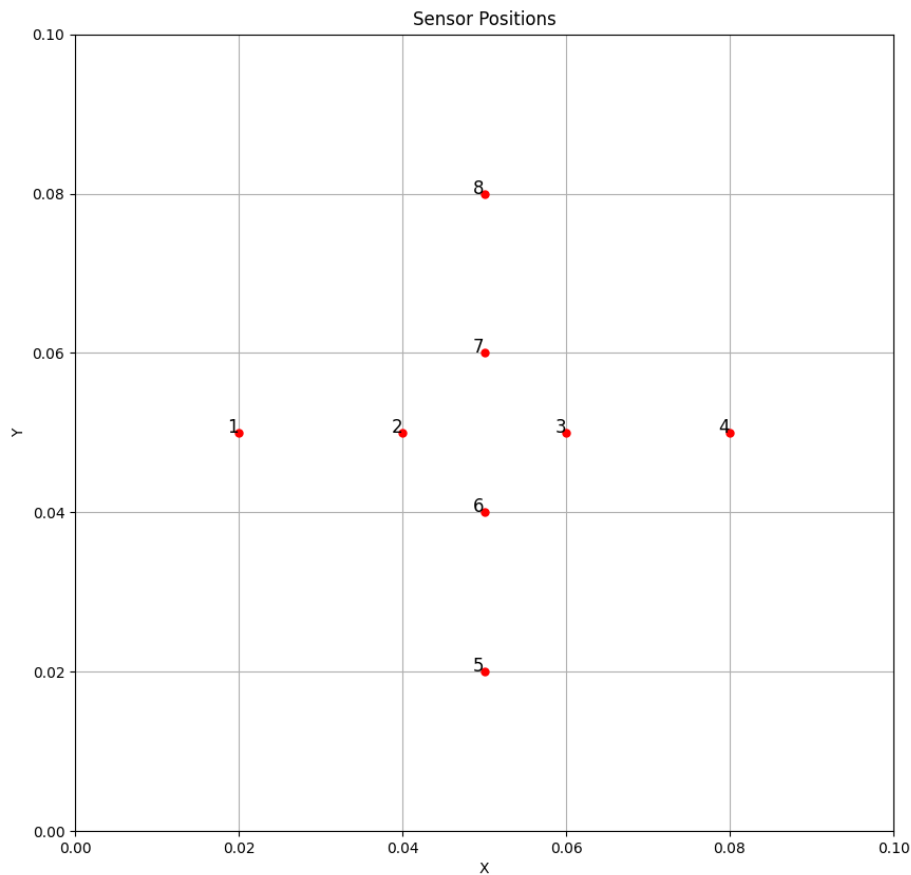
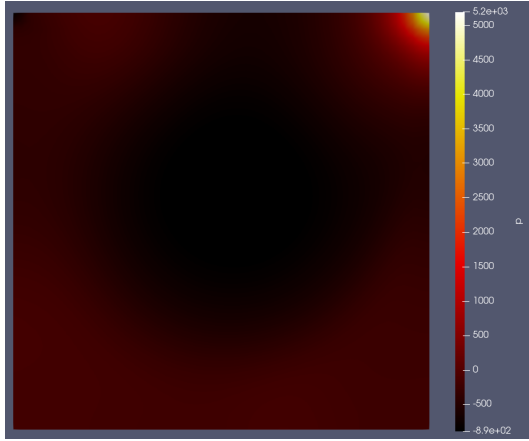


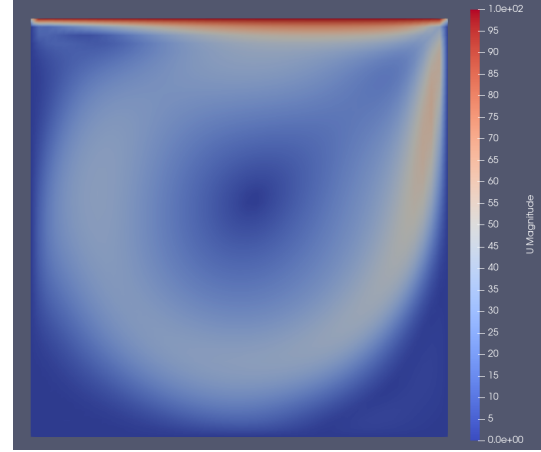
Figura 1: Posición de los sensores en el dominio

3. Simulaciones con mismo enmallado y distintas condiciones dinámicas

3.1. $Re = 1000$ variando U



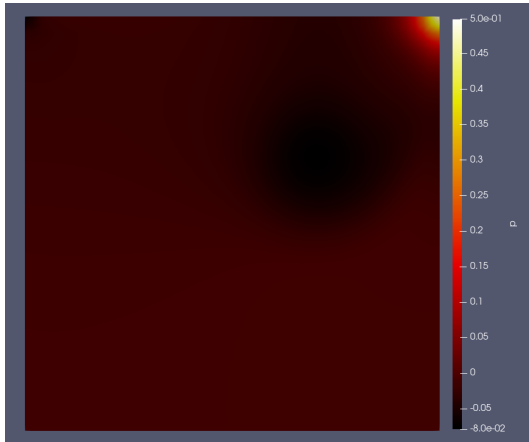
(a) Campo de presión



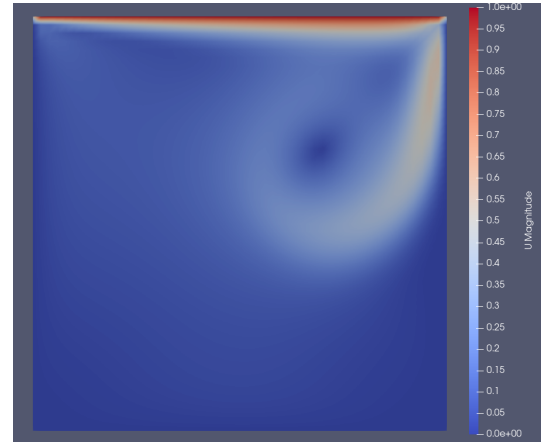
(b) Campo de velocidad

Figura 2: Simulación en $t = 0.495$ s

3.2. $Re = 1000$ variando ν



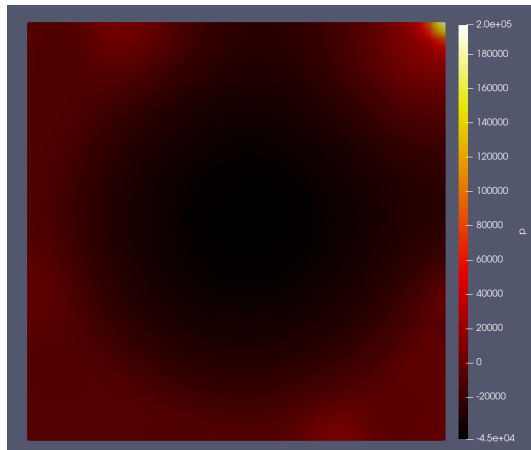
(a) Campo de presión



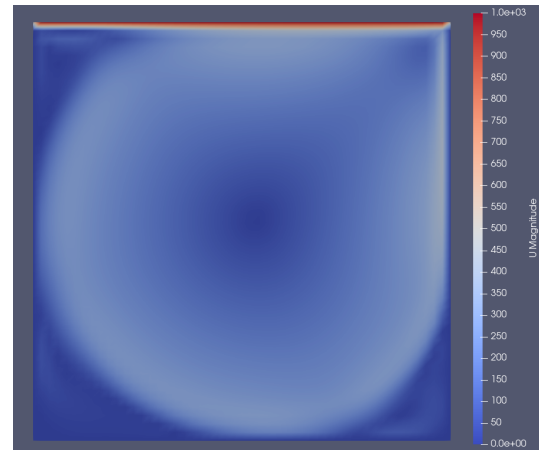
(b) Campo de velocidad

Figura 3: Simulación en $t = 0.495$ s

3.3. $Re = 10000$ variando U



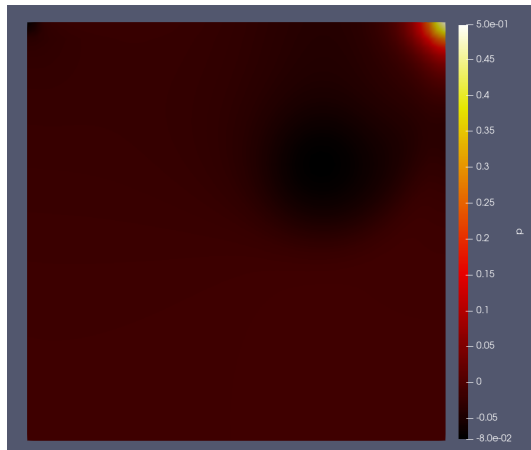
(a) Campo de presión



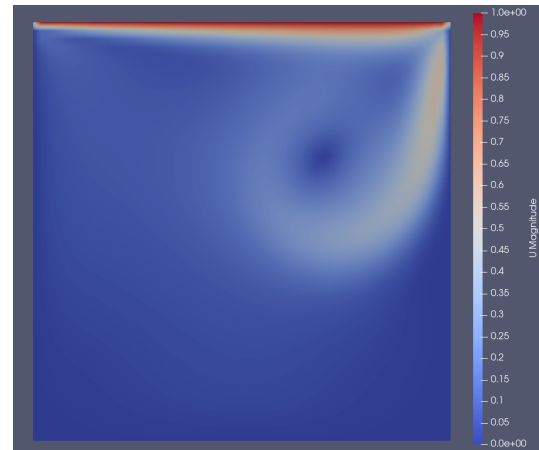
(b) Campo de velocidad

Figura 4: Simulación en $t = 0.495$ s

3.4. $Re = 10000$ variando ν



(a) Campo de presión



(b) Campo de velocidad

Figura 5: Simulación en $t = 0.495$ s

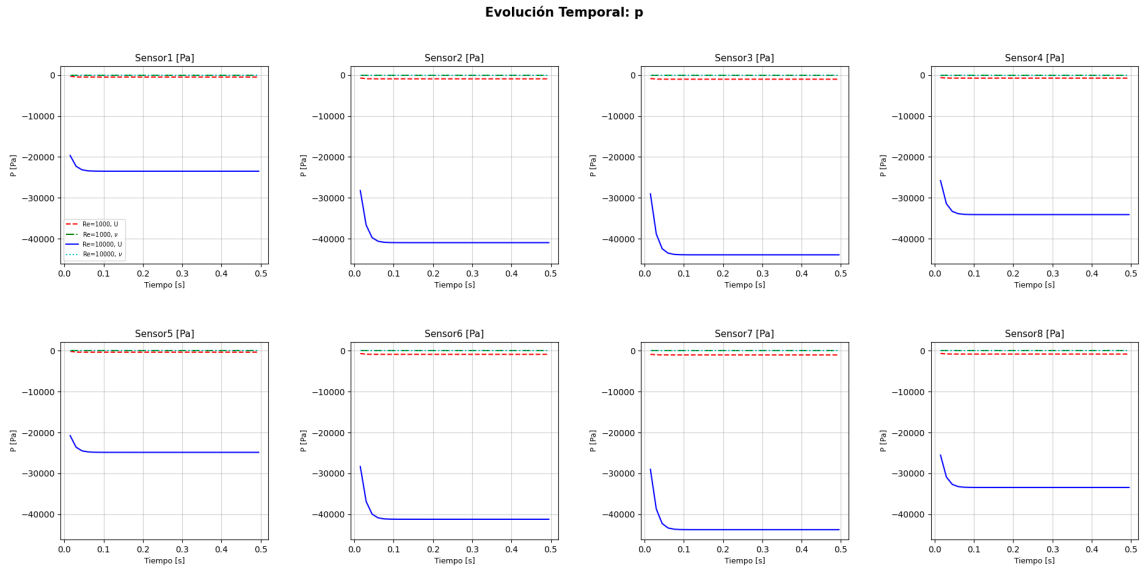


Figura 6: Evolución temporal de la presión en los probes definidos

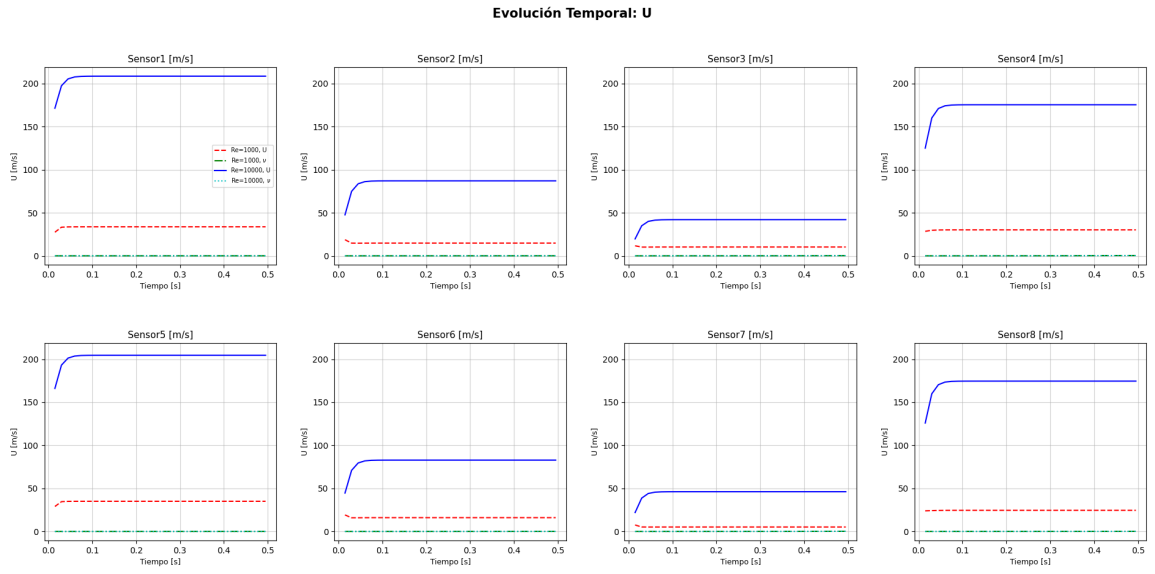
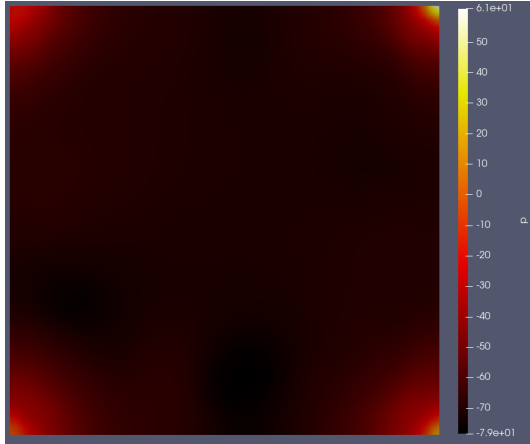


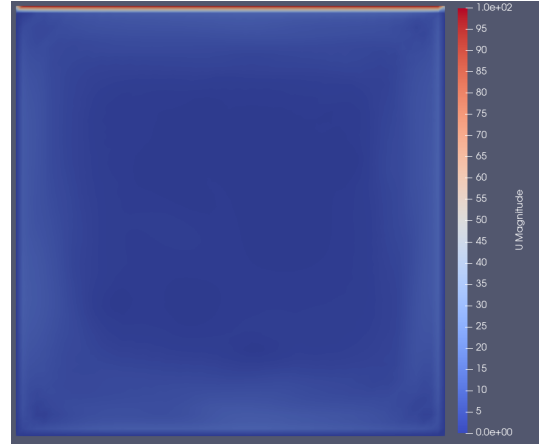
Figura 7: Evolución temporal de la velocidad en los probes definidos

4. Simulaciones con diferente enmallado y mismo Reynolds

4.1. $Re = 12000$ con $U_{lid} = 2 \text{ m/s}$



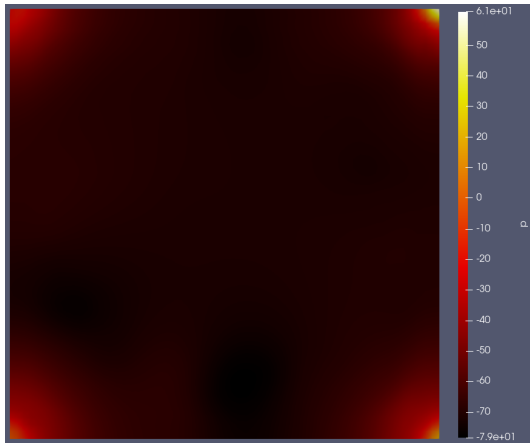
(a) Campo de presión



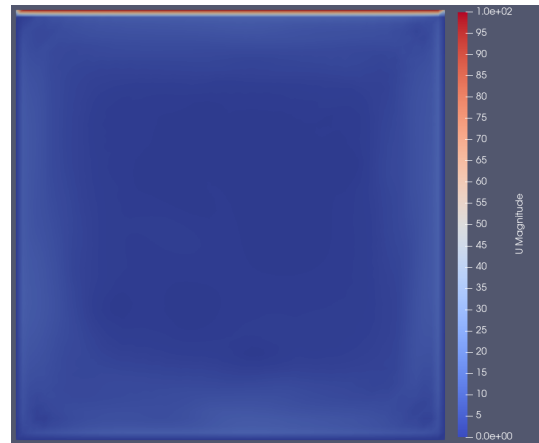
(b) Campo de velocidad

Figura 8: Simulación en $t = 5 \text{ s}$

4.2. $Re = 12000$ con $U_{lid} = 2 \text{ m/s}$



(a) Campo de presión



(b) Campo de velocidad

Figura 9: Simulación en $t = 5 \text{ s}$

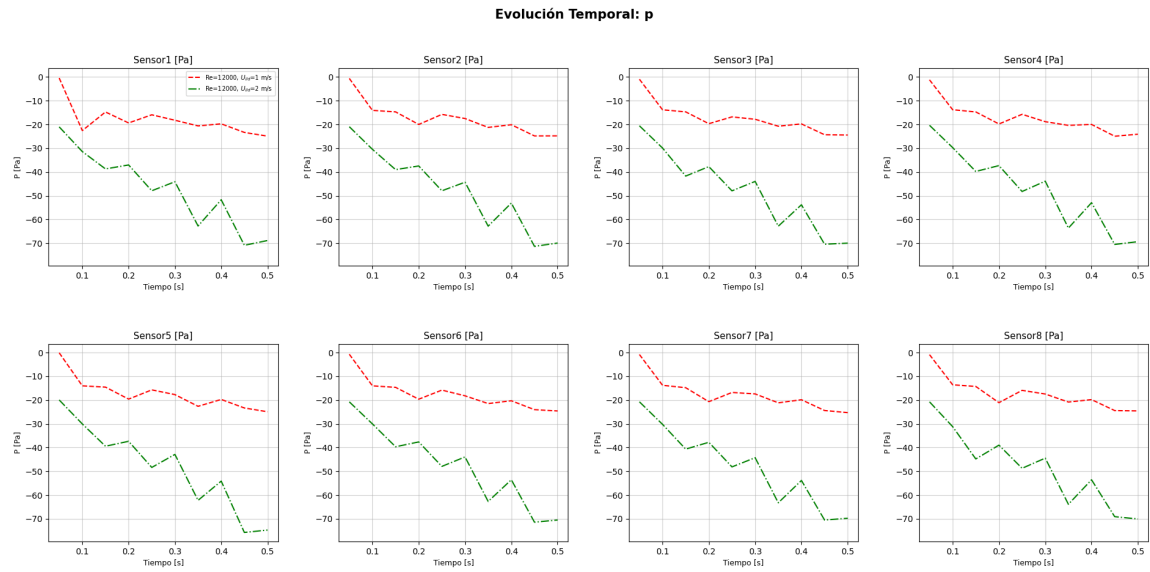


Figura 10: Evolución temporal de la presión en los probes definidos

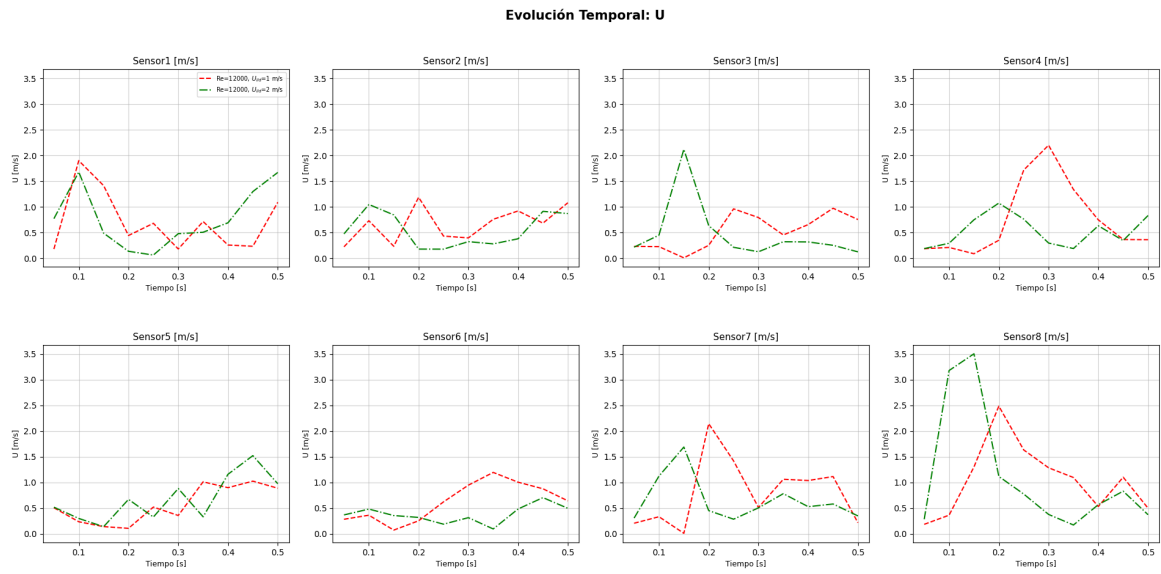


Figura 11: Evolución temporal de la velocidad en los probes definidos